

## Задача 1

Для БЧХ-кода  $(15, 7)$  с минимальным расстоянием 5

- построить порождающую матрицу в двоичном виде
- показать процедуру декодирования для принятой из канала последовательности 111001100011000.

Так как минимальное расстояние кода равно

$$d_{\min} = 5,$$

то код исправляет до

$$t = \frac{d_{\min} - 1}{2} = 2$$

ошибок.

### Построение порождающего многочлена

$n = 15 = 2^4 - 1$ , значит  $GF(2^4)$ . В качестве примитивного многочлена возьмём

$$p(x) = x^4 + x + 1.$$

Пусть  $\alpha$  — примитивный элемент поля  $GF(2^4)$ . Тогда

$$\alpha^{15} = 1.$$

Для БЧХ-кода  $d_{\min} = 5$  порождающий многочлен должен иметь корни

$$\alpha^1, \alpha^2, \alpha^3, \alpha^4.$$

классы по модулю 15:

$$C_1 = \{1, 2, 4, 8\} C_3 = \{3, 6, 12, 9\}$$

Соответствующие минимальные многочлены:

$$m_1(x) = x^4 + x + 1, m_3(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$$

Тогда порождающий многочлен равен

$$g(x) = \text{НОК}(m_1(x), m_3(x)) = m_1(x)m_3(x) = (x^4 + x + 1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)$$

Раскрываем скобки в поле  $GF(2)$

$$\begin{aligned} g(x) &= x^8 + x^7 + x^6 + x^5 + x^4 \\ &\quad + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x \\ &\quad + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1. \end{aligned}$$

После подсчёта остаётся:

$$\boxed{g(x) = x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1}.$$

$$k = n - \deg g = 15 - 8 = 7.$$

код (15, 7).

## Порождающая матрица

Запишем порождающий многочлен в виде

$$g(x) = 1 + x^4 + x^6 + x^7 + x^8.$$

Его вектор коэффициентов от  $x^0$  до  $x^{14}$ :

$$100010111000000.$$

Строки порождающей матрицы  $G_{\text{цикл}}$  — это последовательные сдвиги многочлена  $g(x)$ , то есть строки соответствуют многочленам

$$g(x), xg(x), x^2g(x), \dots, x^6g(x).$$

Так как  $k = 7$ , получаем 7 строк:

$$G_{\text{цикл}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

## Декодирование принятой последовательности

Из канала принята последовательность

$$r = 111001100011000.$$

Тогда

$$r(x) = x^{14} + x^{13} + x^{12} + x^9 + x^8 + x^4 + x^3.$$

Сначала проверим, является ли принятое слово кодовым. Для этого найдём остаток от деления  $r(x)$  на  $g(x)$ .

$$r(x) = x^{14} + x^{13} + x^{12} + x^9 + x^8 + x^4 + x^3$$

$$g(x) = x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1.$$

$$r(x) \bmod g(x) = x^4 + x^3 + x^2 \neq 0.$$

Остаток ненулевой, значит принятое слово содержит ошибки.

Для БЧХ-декодирования вычислим синдромы

$$S_i = r(\alpha^i), \quad i = 1, 2, 3, 4.$$

Используем таблицу степеней  $\alpha$  в поле  $GF(2^4)$ , построенном по многочлену  $p(x) = x^4 + x + 1$

| Степень    | Двоичный вид | Степень       | Двоичный вид |
|------------|--------------|---------------|--------------|
| $\alpha^0$ | 0001         | $\alpha^8$    | 0101         |
| $\alpha^1$ | 0010         | $\alpha^9$    | 1010         |
| $\alpha^2$ | 0100         | $\alpha^{10}$ | 0111         |
| $\alpha^3$ | 1000         | $\alpha^{11}$ | 1110         |
| $\alpha^4$ | 0011         | $\alpha^{12}$ | 1111         |
| $\alpha^5$ | 0110         | $\alpha^{13}$ | 1101         |
| $\alpha^6$ | 1100         | $\alpha^{14}$ | 1001         |
| $\alpha^7$ | 1011         |               |              |

### Синдром $S_1$

$$S_1 = r(\alpha).$$

$$S_1 = \alpha^{14} + \alpha^{13} + \alpha^{12} + \alpha^9 + \alpha^8 + \alpha^4 + \alpha^3 = 1001 \oplus 1101 \oplus 1111 \oplus 1010 \oplus 0101 \oplus 0100 \oplus 1000 = 1111_2 = \alpha^{12}.$$

Получаем

$$S_1 = 1111_2 = \alpha^{12}.$$

### Синдром $S_2$

Так как поле двоичное, то

$$S_2 = S_1^2 = (\alpha^{12})^2 = \alpha^{24} = \alpha^9.$$

### Синдром $S_3$

$$S_3 = r(\alpha^3).$$

$$S_3 = \alpha^{42} + \alpha^{39} + \alpha^{36} + \alpha^{27} + \alpha^{24} + \alpha^{12} + \alpha^9 = \alpha^{12} + \alpha^9 + \alpha^6 + \alpha^{12} + \alpha^9 + \alpha^{12} + \alpha^9 = \alpha^6 + \alpha^9 = 1001_2 = \alpha^{14}.$$

Того

$$S_3 = 1001_2 = \alpha^{14}.$$

### Синдром $S_4$

Вычисляем аналогично  $S_2$

$$S_4 = S_2^2 = (\alpha^9)^2 = \alpha^{18} = \alpha^3.$$

$$S_4 = \alpha^3.$$

### многочлен ошибок

Так как код исправляет до двух ошибок, ищем многочлен ошибок в виде

$$\sigma(x) = 1 + \sigma_1 x + \sigma_2 x^2.$$

Для коэффициентов  $\sigma_1$  и  $\sigma_2$  получаем систему

$$\begin{cases} S_2\sigma_1 + S_1\sigma_2 = S_3, \\ S_3\sigma_1 + S_2\sigma_2 = S_4. \end{cases}$$

$$\Delta = S_2^2 + S_1S_3.$$

$$\Delta = \alpha^{18} + \alpha^{12}\alpha^{14} = \alpha^3 + \alpha^{26} = \alpha^3 + \alpha^{11} = 1000 \oplus 1110 = 0110 = \alpha^5$$

$$\Delta = \alpha^5.$$

$$\sigma_1 = \frac{S_3S_2 + S_1S_4}{\Delta} = \frac{\alpha^{14}\alpha^9 + \alpha^{12}\alpha^3}{\alpha^5} = \frac{\alpha^{23} + \alpha^{15}}{\alpha^5}$$

Так как  $\alpha^{23} = \alpha^8$ ,  $\alpha^{15} = \alpha^0 = 1$ , то

$$\sigma_1 = \frac{\alpha^8 + 1}{\alpha^5} = \frac{\alpha^2}{\alpha^5} = \alpha^{-3} = \alpha^{12}.$$

Теперь найдём  $\sigma_2$ :

$$\sigma_2 = \frac{S_2S_4 + S_3^2}{\Delta} = \frac{\alpha^9\alpha^3 + (\alpha^{14})^2}{\alpha^5} = \frac{\alpha^{12} + \alpha^{28}}{\alpha^5} = \frac{\alpha^{12} + \alpha^{13}}{\alpha^5} = \frac{\alpha^1}{\alpha^5} = \alpha^{-4} = \alpha^{11}$$

Итог:

$$\boxed{\sigma(x) = 1 + \alpha^{12}x + \alpha^{11}x^2}.$$

### Нахождение позиций ошибок

$$\sigma(\alpha^{-i}) = 0,$$

где  $i$  — номер позиции

Подставим общий вид:

$$\sigma(\alpha^{-i}) = 1 + \alpha^{12-i} + \alpha^{11-2i}.$$

Для  $i = 0$ :

$$\sigma(\alpha^0) = 1 + \alpha^{12} + \alpha^{11}.$$

$$0001 \oplus 1111 \oplus 1110 = 0000.$$

Значит,  $i = 0$  — позиция ошибки.

Для  $i = 11$ :

$$\alpha^{-11} = \alpha^4.$$

Поэтому проверяем  $\sigma(\alpha^4)$ :

$$\sigma(\alpha^4) = 1 + \alpha^{12}\alpha^4 + \alpha^{11}\alpha^8 = 1 + \alpha^{16} + \alpha^{19} = 1 + \alpha^1 + \alpha^4$$

$$0001 \oplus 0010 \oplus 0011 = 0000.$$

Значит,  $i = 11$  — вторая позиция ошибки.

### Исправление принятого слова

Принятое слово:

$$r = 111001100011000.$$

Ошибки находятся в позициях  $x^{11}$  и  $x^0$ .

Позиция  $x^{11}$  — это 4-й бит слева, а позиция  $x^0$  — последний бит.

$$e = 0001000000000001.$$

Исправляем принятое слово сложением по модулю 2:

Получаем исправленное кодовое слово:

$$c = 111101100011001$$

---

## 9. Проверка результата

Исправленному слову соответствует многочлен

$$c(x) = x^{14} + x^{13} + x^{12} + x^{11} + x^9 + x^8 + x^4 + x^3 + 1.$$

Проверим делимость на порождающий многочлен:

$$g(x) = x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1.$$

так как

$$c(x) = (x^6 + x^3 + 1)g(x).$$

то

$$c(x) \bmod g(x) = 0.$$

Значит, декодирование выполнено правильно.

Итоговый ответ:

$$\boxed{111001100011000 \longrightarrow 111101100011001}.$$

Ошибки были в 4-м и 15-м бите принятой последовательности.

In [ ]: